

- 1 Considere um agente que auxilia um estudante a organizar suas atividades acadêmicas. A medida de desempenho definida pelo projetista considera o cumprimento de prazos, a redução de atrasos e a distribuição adequada do tempo de estudo. O próprio agente utiliza uma função de utilidade para comparar diferentes planos possíveis. Explique a diferença entre medida de desempenho e função de utilidade nesse cenário e dê um exemplo de cada uma.
- 2 Considere o agente aspirador de pó simples da Figura 1. Sob as suposições apresentadas abaixo, analise sua racionalidade. Em seguida, considere que cada movimento passa a gerar uma penalização de um ponto e responda se a mesma função de agente continua sendo perfeitamente racional. Justifique.

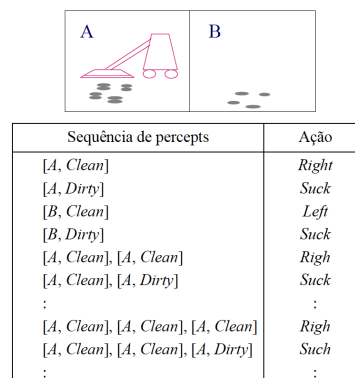


Figure 1. Agente aspirador de pó.

- medida de desempenho: um ponto para cada quadrado limpo em cada período de tempo, durante 1000 períodos;
 - a geografia do ambiente é conhecida *a priori*, mas a distribuição inicial da sujeira e a posição inicial do agente são desconhecidas;
 - ações disponíveis: esquerda, direita, aspirar e NoOp;
 - o agente percebe corretamente sua localização e se o quadrado atual está sujo;
 - função de agente original: aspirar quando o quadrado atual está sujo e, caso contrário, mover-se para o outro quadrado.
- 3 Considere o ChatGPT utilizado apenas em uma interface de conversação. Ele pode ser considerado um agente inteligente segundo os conceitos estudados? Identifique, quando aplicável, ambiente, percepções, ações e objetivos. Em seguida, explique se sua análise muda quando o sistema possui acesso a ferramentas externas, como busca na Web, execução de código, e-mail e calendário. Diferencie explicitamente o modelo de linguagem do sistema completo que o utiliza.
 - 4 Escolha um dos sistemas abaixo e desenvolva uma descrição PEAS completa para seu ambiente de tarefa.
 - robô jogador de futebol;

- veículo autônomo em ambiente urbano;
- assistente matemático para prova de teoremas;
- assistente acadêmico capaz de consultar calendário, mensagens e atividades e, quando autorizado, executar ações em nome do usuário.

5 Para o mesmo sistema escolhido na Questão 4, classifique o ambiente de tarefa quanto às propriedades abaixo. Justifique cada classificação e indique situações em que a classificação possa depender das premissas adotadas.

- completamente observável ou parcialmente observável;
- agente único ou multiagente e, quando aplicável, competitivo, cooperativo ou ambos;
- determinístico, estocástico ou não determinístico;
- episódico ou sequencial;
- estático, dinâmico ou semidinâmico;
- discreto ou contínuo;
- conhecido ou desconhecido.

6 Para cada situação abaixo, indique qual estrutura de agente é a mais adequada como ponto de partida: reativo simples, reativo baseado em modelo, orientado por metas, baseado em utilidade ou agente de aprendizagem. Justifique. Quando mais de uma estrutura puder ser combinada, indique qual capacidade adicional cada uma acrescenta.

1. um termostato que liga ou desliga o aquecimento apenas a partir da temperatura atual;
2. um robô aspirador que precisa lembrar quais cômodos já foram visitados, pois não consegue observar toda a residência ao mesmo tempo;
3. um sistema que calcula uma sequência de ações para levar um robô de sua posição atual até um destino definido;
4. um veículo autônomo que precisa escolher entre rotas com diferentes tempos, riscos, custos e níveis de conforto;
5. um filtro de mensagens que modifica seus critérios de classificação a partir do feedback do usuário.

7 Um agente pode resolver uma tarefa utilizando dois modelos de IA. O modelo A é mais rápido e barato, mas apresenta menor precisão; o modelo B é mais preciso, porém possui maior custo e maior tempo de resposta. Um agente racional deve sempre escolher o modelo B? Explique como a medida de desempenho, a incerteza, o custo, as limitações computacionais e o contexto da tarefa influenciam essa decisão. Dê um exemplo em que escolher A seja racional e outro em que escolher B seja racional.